

Tema 3:

Diferenciación de funcións de varias variables.

Aplicacións

Cálculo



Grao en Enxeñería Mecánica e Grao en Tecnoloxías Industriais
Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol

- 1 Polinomio de Taylor
- 2 Extremos relativos
- 3 Extremos condicionados

Índice

- 1 Polinomio de Taylor
- 2 Extremos relativos
- 3 Extremos condicionados

Polinomio de Taylor de grao 1: relación coa recta tanxente

Dada unha función diferenciable $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, podemos utilizar a súa recta tanxente nun punto x_0 para aproximar valores da función en puntos próximos a x_0 .

Polinomio de Taylor de grao 1

Para a función $f(x)$ e o punto x_0 definimos o polinomio seguinte:

$$\mathcal{P}_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

A gráfica de $\mathcal{P}_1(x)$ é a recta tanxente a f no punto x_0 .

Polinomio de Taylor de grao 1: relación coa recta tanxente

Dada unha función diferenciable $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, podemos utilizar a súa recta tanxente nun punto x_0 para aproximar valores da función en puntos próximos a x_0 .

Polinomio de Taylor de grao 1

Para a función $f(x)$ e o punto x_0 definimos o polinomio seguinte:

$$\mathcal{P}_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

A gráfica de $\mathcal{P}_1(x)$ é a recta tanxente a f no punto x_0 .

	$f(x)$	$\mathcal{P}_1(x)$
A función $\mathcal{P}_1(x)$ cumpre:	$f(x_0)$	$\mathcal{P}_1(x_0) = f(x_0)$
	$f'(x_0)$	$\mathcal{P}'_1(x_0) = f'(x_0)$

Polinomio de Taylor de grao 1: relación coa recta tanxente

Dada unha función diferenciable $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, podemos utilizar a súa recta tanxente nun punto x_0 para aproximar valores da función en puntos próximos a x_0 .

Polinomio de Taylor de grao 1

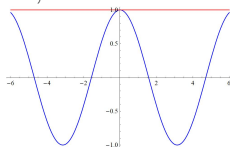
Para a función $f(x)$ e o punto x_0 definimos o polinomio seguinte:

$$\mathcal{P}_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

A gráfica de $\mathcal{P}_1(x)$ é a recta tanxente a f no punto x_0 .

	$f(x)$	$\mathcal{P}_1(x)$
A función $\mathcal{P}_1(x)$ cumpre:	$f(x_0)$	$\mathcal{P}_1(x_0) = f(x_0)$
	$f'(x_0)$	$\mathcal{P}'_1(x_0) = f'(x_0)$

Exemplo: Se consideramos a función $f(x) = \cos x$, aproximamos o valor de $\cos 0,1$ calculando a recta tanxente en 0:



Recta tanxente en 0:

$$\mathcal{P}_1(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) = \cos 0 - (\sin 0)x = 1$$

$$\mathcal{P}_1(0,1) = 1 \approx \cos(0,1) = 0,995004 \dots$$

Polinomio de Taylor de grao 2

Podemos tratar de obter unha mellor aproximación en puntos próximos a x_0 aumentando o grao do polinomio se a función é suficientemente diferenciable.

Polinomio de Taylor de grao 2

Para a función $f(x)$ e o punto x_0 definimos o polinomio:

$$\mathcal{P}_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

Polinomio de Taylor de grao 2

Podemos tratar de obter unha mellor aproximación en puntos próximos a x_0 aumentando o grao do polinomio se a función é suficientemente diferenciable.

Polinomio de Taylor de grao 2

Para a función $f(x)$ e o punto x_0 definimos o polinomio:

$$\mathcal{P}_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

A función $\mathcal{P}_2(x)$ cumpre:	$f(x)$	$\mathcal{P}_1(x)$
	$f(x_0)$	$\mathcal{P}_2(x_0) = f(x_0)$
	$f'(x_0)$	$\mathcal{P}_2'(x_0) = f'(x_0)$
	$f''(x_0)$	$\mathcal{P}_2''(x_0) = f''(x_0)$

Polinomio de Taylor de grau 2

Podemos tratar de obter unha mellor aproximación en puntos próximos a x_0 aumentando o grao do polinomio se a función é suficientemente diferenciable.

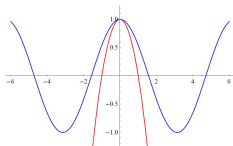
Polinomio de Taylor de grau 2

Para a función $f(x)$ e o punto x_0 definimos o polinomio:

$$\mathcal{P}_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

A función $\mathcal{P}_2(x)$ cumpre:	$f(x)$	$\mathcal{P}_1(x)$
	$f(x_0)$	$\mathcal{P}_2(x_0) = f(x_0)$
	$f'(x_0)$	$\mathcal{P}_2'(x_0) = f'(x_0)$
	$f''(x_0)$	$\mathcal{P}_2''(x_0) = f''(x_0)$

Exemplo: Se consideramos a función $f(x) = \cos x$, aproximamos o valor de $\cos 0,1$ calculando $\mathcal{P}_2$ en 0 e avaliándoo en 0,1:



$$\begin{aligned}\mathcal{P}_2(x) &= f(0) + f'(0)(x - 0) + \frac{f''(0)}{2}(x - x_0)^2 \\ &= \cos 0 - (\sin 0)x - \frac{\cos 0}{2}x^2 \\ &= 1 - \frac{x^2}{2}\end{aligned}$$

$$\mathcal{P}_2(0,1) = 1 - \frac{0,1^2}{2} = 0,995 \approx \cos(0,1) = 0,995004 \dots$$

Polinomio de Taylor: expresión xeral

Teorema de Taylor para funcións de unha variable

Se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ten derivadas continuas de ata orde $k + 1$ nunha veciñanza de x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k + R_k(x_0, x),$$

onde

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_k(x_0, x)}{(x - x_0)^k} = 0.$$

Polinomio de Taylor: expresión xeral

Teorema de Taylor para funcións de unha variable

Se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ten derivadas continuas de ata orde $k + 1$ nunha veciñanza de x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k + R_k(x_0, x),$$

onde

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_k(x_0, x)}{(x - x_0)^k} = 0.$$

É dicir, o polinomio

$$\mathcal{P}_k(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k$$

é unha boa aproximación dos valores da función f en puntos próximos a x_0 .

Polinomio de Taylor: expresión xeral

Teorema de Taylor para funcións de unha variable

Se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ten derivadas continuas de ata orde $k + 1$ nunha veciñanza de x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k + R_k(x_0, x),$$

onde

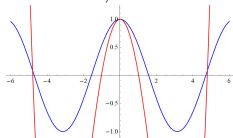
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_k(x_0, x)}{(x - x_0)^k} = 0.$$

É dicir, o polinomio

$$\mathcal{P}_k(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k$$

é unha boa aproximación dos valores da función f en puntos próximos a x_0 .

Exemplo: Se consideramos a función $f(x) = \cos x$, aproximamos o valor de $\cos 0,1$ calculando $\mathcal{P}_4$ en 0 e avaliándoo en 0,1:



$$\begin{aligned} \mathcal{P}_4(x) &= \cos 0 - (\sin 0)x - \frac{\cos 0}{2}x^2 + \frac{\sin 0}{6}x^3 + \frac{\cos 0}{24}x^4 \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \end{aligned}$$

$$\mathcal{P}_4(0,1) = 1 - \frac{0,1^2}{2} + \frac{0,1^4}{24} = 0,995004 \approx \cos(0,1) = 0,995004 \dots$$

Polinomio de Taylor en varias variables. Polinomio de orde 1

Polinomio de Taylor de orde 1

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\vec{x}_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n})$. Definimos o polinomio de Taylor de grao 1 en torno a $\vec{x}_0$ e nas variables $(x_1, \dots, x_n)$:

$$\mathcal{P}_1(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i}).$$

Polinomio de Taylor en varias variables. Polinomio de orde 1

Polinomio de Taylor de orde 1

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\vec{x}_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n})$. Definimos o polinomio de Taylor de grao 1 en torno a $\vec{x}_0$ e nas variables $(x_1, \dots, x_n)$:

$$\mathcal{P}_1(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i}).$$

Observación. Cúmrese que

$$f(\vec{x}_0) = \mathcal{P}_1(\vec{x}_0) \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = \frac{\partial \mathcal{P}_1}{\partial x_i}(\vec{x}_0) \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Polinomio de Taylor en varias variables. Polinomio de orde 1

Polinomio de Taylor de orde 1

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\vec{x}_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n})$. Definimos o polinomio de Taylor de grao 1 en torno a $\vec{x}_0$ e nas variables $(x_1, \dots, x_n)$:

$$\mathcal{P}_1(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i}).$$

Observación. Cúmprese que

$$f(\vec{x}_0) = \mathcal{P}_1(\vec{x}_0) \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = \frac{\partial \mathcal{P}_1}{\partial x_i}(\vec{x}_0) \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Resto de Taylor. O resto de Taylor vén dado por

$$R_1(\vec{x}_0, \vec{x}) = f(\vec{x}) - \mathcal{P}_1(\vec{x})$$

e, por ser f diferenciable, cumpre que

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \frac{R_1(\vec{x}_0, \vec{x})}{\|\vec{x} - \vec{x}_0\|} = 0.$$

Polo que a diferenza entre f e $\mathcal{P}_1$ tende a 0 máis rápido do que o fai $\vec{x} - \vec{x}_0$ cando $\vec{x}$ tende a $\vec{x}_0$.

Polinomio de Taylor en varias variables. Polinomio de orde 2

Polinomio de Taylor de orde 2

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable de clase 2. Definimos o polinomio de Taylor de orde 2 en torno a $\vec{x}_0$:

$$\mathcal{P}_2(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i})(x_j - x_{j0}).$$

Polinomio de Taylor en varias variables. Polinomio de orde 2

Polinomio de Taylor de orde 2

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable de clase 2. Definimos o polinomio de Taylor de orde 2 en torno a $\vec{x}_0$:

$$\mathcal{P}_2(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i})(x_j - x_{j0}).$$

Observación. Cúmrese que

$$f(\vec{x}_0) = \mathcal{P}_2(\vec{x}_0), \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = \frac{\partial \mathcal{P}_2}{\partial x_i}(\vec{x}_0) \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0) = \frac{\partial^2 \mathcal{P}_2}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0) \quad \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Polinomio de Taylor en varias variables. Polinomio de orde 2

Polinomio de Taylor de orde 2

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable de clase 2. Definimos o polinomio de Taylor de orde 2 en torno a $\vec{x}_0$:

$$\mathcal{P}_2(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i})(x_j - x_{j0}).$$

Observación. Cúmprese que

$$f(\vec{x}_0) = \mathcal{P}_2(\vec{x}_0), \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = \frac{\partial \mathcal{P}_2}{\partial x_i}(\vec{x}_0) \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0) = \frac{\partial^2 \mathcal{P}_2}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0) \quad \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Resto de Taylor. O resto de Taylor de orde 2 vén dado por

$$R_2(\vec{x}_0, \vec{x}) = f(\vec{x}) - \mathcal{P}_2(\vec{x})$$

e cumpre que

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \frac{R_2(\vec{x}_0, \vec{x})}{\|\vec{x} - \vec{x}_0\|^2} = 0.$$

Fórmula de Taylor xeral

Polinomio de Taylor de orde k

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable de clase $k + 1$. O polinomio de Taylor de orde k en torno a $\vec{x}_0$ vén dado pola expresión:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_k(\vec{x}) &= f(\vec{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i}) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0)(x_i - x_{0i})(x_j - x_{0j}) \\ &\quad \dots \\ &\quad + \frac{1}{k!} \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(\vec{x}_0)(x_{i_1} - x_{0i_1}) \dots (x_{i_k} - x_{0i_k}) \end{aligned}$$

Resto de Taylor. O resto de Taylor de orde k é a diferenza entre f e $\mathcal{P}_k$:

$$R_k(\vec{x}_0, \vec{x}) = f(\vec{x}) - \mathcal{P}_k(\vec{x})$$

e cumpre

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \frac{R_k(\vec{x}_0, \vec{x})}{\|\vec{x} - \vec{x}_0\|^k} = 0.$$

Índice

- 1 Polinomio de Taylor
- 2 Extremos relativos
- 3 Extremos condicionados

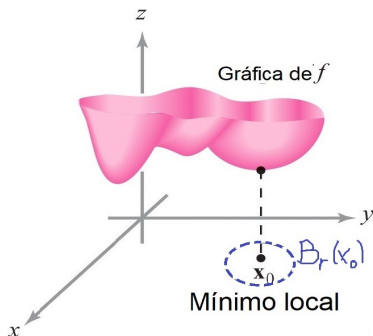
Extremos de funciones escalares de varias variables

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $\vec{x}_0 \in U$. Decimos que $\vec{x}_0$ é un **extremo local** en calquera dos seguintes casos:

Extremos de funciones escalares de varias variables

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $\vec{x}_0 \in U$. Decimos que $\vec{x}_0$ es un **extremo local** en cualquiera de los siguientes casos:

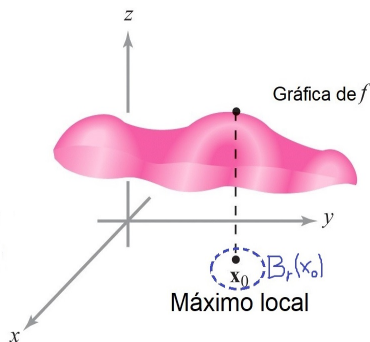
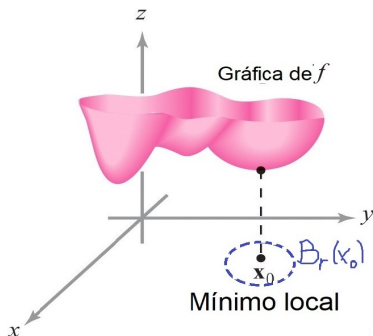
- $\vec{x}_0$ es un **mínimo local** se $f(\vec{x}_0) \leq f(\vec{x})$ para todo $\vec{x}$ en $B_r(\vec{x}_0)$, $r > 0$.



Extremos de funciones escalares de varias variables

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $\vec{x}_0 \in U$. Decimos que $\vec{x}_0$ es un **extremo local** en cualquiera de los siguientes casos:

- $\vec{x}_0$ es un **mínimo local** se $f(\vec{x}_0) \leq f(\vec{x})$ para todo $\vec{x}$ en $B_r(\vec{x}_0)$, $r > 0$.
- $\vec{x}_0$ es un **máximo local** se $f(\vec{x}_0) \geq f(\vec{x})$ para todo $\vec{x}$ en $B_r(\vec{x}_0)$, $r > 0$.



Test da primeira derivada

Se $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável e $\vec{x}_0$ é un extremo local, entón $\vec{x}_0$ é un **punto crítico**, isto é, $\nabla f(\vec{x}_0) = \vec{0}$.

Polo tanto, todas as derivadas parciais de primeira orde de f se anulan en $\vec{x}_0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}_0) = 0, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{x}_0) = 0.$$

Test da primeira derivada

Se $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável e $\vec{x}_0$ é un extremo local, entón $\vec{x}_0$ é un **punto crítico**, isto é, $\nabla f(\vec{x}_0) = \vec{0}$.

Polo tanto, todas as derivadas parciais de primeira orde de f se anulan en $\vec{x}_0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}_0) = 0, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{x}_0) = 0.$$

Observacións:

- Equivalentemente, podemos dicir que se $\vec{x}_0$ é un extremo local, entón a súa diferencial en $\vec{x}_0$ se anula.

Test da primeira derivada

Se $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável e $\vec{x}_0$ é un extremo local, entón $\vec{x}_0$ é un **punto crítico**, isto é, $\nabla f(\vec{x}_0) = \vec{0}$.

Polo tanto, todas as derivadas parciais de primeira orde de f se anulan en $\vec{x}_0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}_0) = 0, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{x}_0) = 0.$$

Observacións:

- Equivalentemente, podemos dicir que se $\vec{x}_0$ é un extremo local, entón a súa diferencial en $\vec{x}_0$ se anula.
- Pode suceder que $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, e non ser $\vec{x}_0$ un extremo local.

Test da primeira derivada

Se $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável e $\vec{x}_0$ é un extremo local, entón $\vec{x}_0$ é un **punto crítico**, isto é, $\nabla f(\vec{x}_0) = \vec{0}$.

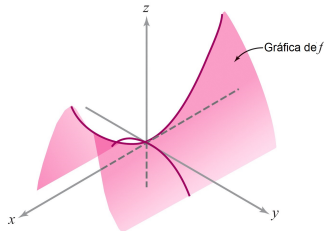
Polo tanto, todas as derivadas parciais de primeira orde de f se anulan en $\vec{x}_0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}_0) = 0, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{x}_0) = 0.$$

Observacións:

- Equivalentemente, podemos dicir que se $\vec{x}_0$ é un extremo local, entón a súa diferencial en $\vec{x}_0$ se anula.
- Pode suceder que $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, e non ser $\vec{x}_0$ un extremo local.

No $(0,0)$ temos un punto de sela: o valor da función é mínimo na dirección do eixe OX e máximo na dirección do eixe OY.



Matriz Hessiana dunha función nun punto

Matriz Hessiana

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ unha función de clase 2 e $\vec{x}_0 \in U$. A **matriz Hessiana** de f en $\vec{x}_0$ é a matriz simétrica

$$H_f(\vec{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1}(\vec{x}_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\vec{x}_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\vec{x}_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n}(\vec{x}_0) \end{pmatrix}.$$

Matriz Hessiana dunha función nun punto

Matriz Hessiana

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ unha función de clase 2 e $\vec{x}_0 \in U$. A **matriz Hessiana** de f en $\vec{x}_0$ é a matriz simétrica

$$H_f(\vec{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1}(\vec{x}_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\vec{x}_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\vec{x}_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n}(\vec{x}_0) \end{pmatrix}.$$

A función Hessiana de f en x_0 é a función $H_f(\vec{x}_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$H_f(\vec{x}_0)(\vec{h}) = \frac{1}{2} (h_1 \dots h_n) H_f(\vec{x}_0) \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix},$$

onde $\vec{h} = (h_1, \dots, h_n)$. Nótese que esta expresión coincide co termo de orde 2 do polinomio de Taylor de f en $\vec{x}_0$.

Matriz Hessiana e extremos locais

Podemos obter información do tipo de punto crítico que temos estudando as derivadas segundas.

Test da segunda derivada

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, U un conxunto aberto e $\vec{x}_0 \in U$. Entón

❶ $\vec{x}_0$ é un **mínimo local** se:

❷ $\vec{x}_0$ é un **máximo local** se:

Matriz Hessiana e extremos locais

Podemos obter información do tipo de punto crítico que temos estudando as derivadas segundas.

Test da segunda derivada

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, U un conxunto aberto e $\vec{x}_0 \in U$. Entón

❶ $\vec{x}_0$ é un **mínimo local** se:

- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo i ($\vec{x}_0$ é un punto crítico).

❷ $\vec{x}_0$ é un **máximo local** se:

Matriz Hessiana e extremos locais

Podemos obter información do tipo de punto crítico que temos estudando as derivadas segundas.

Test da segunda derivada

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, U un conxunto aberto e $\vec{x}_0 \in U$. Entón

❶ $\vec{x}_0$ é un **mínimo local** se:

- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo i ($\vec{x}_0$ é un punto crítico).
- $H_f(\vec{x}_0)(\vec{h}) > 0$ para todo $\vec{h} \neq \vec{0}$.

❷ $\vec{x}_0$ é un **máximo local** se:

Matriz Hessiana e extremos locais

Podemos obter información do tipo de punto crítico que temos estudando as derivadas segundas.

Test da segunda derivada

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, U un conxunto aberto e $\vec{x}_0 \in U$. Entón

❶ $\vec{x}_0$ é un **mínimo local** se:

- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo i ($\vec{x}_0$ é un punto crítico).
- $H_f(\vec{x}_0)(\vec{h}) > 0$ para todo $\vec{h} \neq \vec{0}$.

❷ $\vec{x}_0$ é un **máximo local** se:

- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo i ($\vec{x}_0$ é un punto crítico).

Matriz Hessiana e extremos locais

Podemos obter información do tipo de punto crítico que temos estudando as derivadas segundas.

Test da segunda derivada

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, U un conxunto aberto e $\vec{x}_0 \in U$. Entón

❶ $\vec{x}_0$ é un **mínimo local** se:

- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo i ($\vec{x}_0$ é un punto crítico).
- $H_f(\vec{x}_0)(\vec{h}) > 0$ para todo $\vec{h} \neq \vec{0}$.

❷ $\vec{x}_0$ é un **máximo local** se:

- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo i ($\vec{x}_0$ é un punto crítico).
- $H_f(\vec{x}_0)(\vec{h}) < 0$ para todo $\vec{h} \neq \vec{0}$.

Matriz Hessiana e extremos locais

Podemos obter información do tipo de punto crítico que temos estudando as derivadas segundas.

Test da segunda derivada

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, U un conxunto aberto e $\vec{x}_0 \in U$. Entón

❶ $\vec{x}_0$ é un **mínimo local** se:

- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo i ($\vec{x}_0$ é un punto crítico).
- $H_f(\vec{x}_0)(\vec{h}) > 0$ para todo $\vec{h} \neq \vec{0}$.

❷ $\vec{x}_0$ é un **máximo local** se:

- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = 0$ para todo i ($\vec{x}_0$ é un punto crítico).
- $H_f(\vec{x}_0)(\vec{h}) < 0$ para todo $\vec{h} \neq \vec{0}$.

Exemplo: Estudar o punto crítico $(0,0)$ das funcións $f_1(x,y) = x^2 + y^2$, $f_2(x,y) = -x^2 - y^2$ e $f_3(x,y) = x^2 - y^2$.

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

(x_0, y_0) é un **mínimo local** se

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

(x_0, y_0) é un **mínimo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

(x_0, y_0) é un **mínimo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

(x_0, y_0) é un **mínimo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$
- $D > 0$

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

(x_0, y_0) é un **mínimo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$
- $D > 0$

(x_0, y_0) é un **máximo local** se

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

(x_0, y_0) é un **mínimo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$
- $D > 0$

(x_0, y_0) é un **máximo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

(x_0, y_0) é un **mínimo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$
- $D > 0$

(x_0, y_0) é un **máximo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

(x_0, y_0) é un **mínimo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$
- $D > 0$

(x_0, y_0) é un **máximo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$
- $D > 0$

Test da segunda derivada para funcións de 2 variables

Sexan U un aberto, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase 3, $(x_0, y_0) \in U$ e

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Podemos detectar mínimos e máximos locais do seguinte xeito:

(x_0, y_0) é un **mínimo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$
- $D > 0$

(x_0, y_0) é un **máximo local** se

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$
- $D > 0$

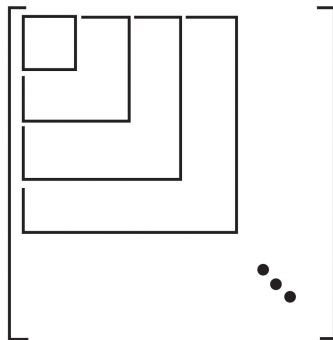
Se $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$ e $D < 0$, entón (x_0, y_0) non é máximo nin mínimo, é un **punto de sela**.

Test da segunda derivada en n -variables

Dada a matriz Hessiana de f en $\vec{x}_0$, $H_f(\vec{x}_0)$, definimos unha colección de n números asociada a ela, $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ onde cada Δ_i é o determinante da matriz que resulta de tomar as i primeiras filas e as i primeiras columnas de $H_f(\vec{x}_0)$.

Se $\vec{x}_0$ é un punto crítico de f , verifícase:

- Se $\Delta_i > 0$ para todo $1 \leq i \leq n$, entón $\vec{x}_0$ é un **mínimo local**.
- Se $(-1)^i \Delta_i > 0$ para todo $1 \leq i \leq n$ entón $\vec{x}_0$ é un **máximo local**.

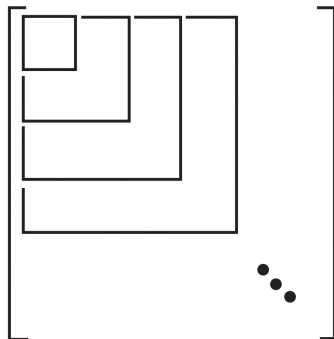


Test da segunda derivada en n -variables

Dada a matriz Hessiana de f en $\vec{x}_0$, $H_f(\vec{x}_0)$, definimos unha colección de n números asociada a ela, $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ onde cada Δ_i é o determinante da matriz que resulta de tomar as i primeiras filas e as i primeiras columnas de $H_f(\vec{x}_0)$.

Se $\vec{x}_0$ é un punto crítico de f , verifícase:

- Se $\Delta_i > 0$ para todo $1 \leq i \leq n$, entón $\vec{x}_0$ é un **mínimo local**.
- Se $(-1)^i \Delta_i > 0$ para todo $1 \leq i \leq n$ entón $\vec{x}_0$ é un **máximo local**.



Exemplo. Buscamos e analizamos os extremos locais da función $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - 2z$.

Exemplo

Exemplo. Sexa $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - 2z$.

Exemplo

Exemplo. Sexa $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - 2z$. Estudamos os puntos críticos calculando o gradiente de f : $\nabla f(x, y, z)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x - y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -x + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 2z - 2.$$

Exemplo

Exemplo. Sexa $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - 2z$. Estudamos os puntos críticos calculando o gradiente de f : $\nabla f(x, y, z)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x - y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -x + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 2z - 2.$$

Polo tanto $\nabla f(x, y, z) = (2x - y, -x + 2y, 2z - 2)$ e os punto críticos cumpren:

Exemplo

Exemplo. Sexa $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - 2z$. Estudamos os puntos críticos calculando o gradiente de f : $\nabla f(x, y, z)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x - y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -x + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 2z - 2.$$

Polo tanto $\nabla f(x, y, z) = (2x - y, -x + 2y, 2z - 2)$ e os punto críticos cumpren:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x - y = 0 \\ -x + 2y = 0 \\ 2z - 2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 2x \\ -x + 4x = 0 \\ z = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow x = y = 0 \text{ e } z = 1.$$

Exemplo

Exemplo. Sexa $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - 2z$. Estudamos os puntos críticos calculando o gradiente de f : $\nabla f(x, y, z)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x - y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -x + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 2z - 2.$$

Polo tanto $\nabla f(x, y, z) = (2x - y, -x + 2y, 2z - 2)$ e os punto críticos cumpren:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x - y = 0 \\ -x + 2y = 0 \\ 2z - 2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 2x \\ -x + 4x = 0 \\ z = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow x = y = 0 \text{ e } z = 1.$$

Entón, hai un único punto crítico: $(0, 0, 1)$.

Exemplo

Exemplo. Sexa $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - 2z$. Estudamos os puntos críticos calculando o gradiente de f : $\nabla f(x, y, z)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x - y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -x + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 2z - 2.$$

Polo tanto $\nabla f(x, y, z) = (2x - y, -x + 2y, 2z - 2)$ e os punto críticos cumpren:

Entón, hai un único punto crítico: $(0, 0, 1)$. Calculamos as derivadas parciais segundas:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) = 2.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) = 0.$$

Exemplo

Exemplo. Sexa $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - 2z$. Estudamos os puntos críticos calculando o gradiente de f : $\nabla f(x, y, z)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x - y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -x + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 2z - 2.$$

Polo tanto $\nabla f(x, y, z) = (2x - y, -x + 2y, 2z - 2)$ e os punto críticos cumpren:

Entón, hai un único punto crítico: $(0, 0, 1)$. Calculamos as derivadas parciais segundas:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) = 2.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) = 0.$$

Agora achamos a matriz Hessiana en $(0, 0, 1)$:

$$H_f(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \Delta_1 = 2, \Delta_2 = 3, \Delta_3 = |H_f(0, 0, 1)| = 6.$$

Exemplo

Exemplo. Sexa $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - 2z$. Estudamos os puntos críticos calculando o gradiente de f : $\nabla f(x, y, z)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x - y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -x + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 2z - 2.$$

Polo tanto $\nabla f(x, y, z) = (2x - y, -x + 2y, 2z - 2)$ e os punto críticos cumpren:

Entón, hai un único punto crítico: $(0, 0, 1)$. Calculamos as derivadas parciais segundas:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) = 2.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) = 0.$$

Agora achamos a matriz Hessiana en $(0, 0, 1)$:

$$H_f(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \Delta_1 = 2, \Delta_2 = 3, \Delta_3 = |H_f(0, 0, 1)| = 6.$$

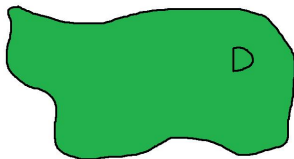
Concluimos que en $(0, 0, 1)$ hai un **mínimo local**.

Índice

- 1 Polinomio de Taylor
- 2 Extremos relativos
- 3 Extremos condicionados

Motivación do problema de extremos condicionados

Consideramos o problema de atopar os extremos dunha función $f : D \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ definida nun conxunto compacto D :



Abordamos o problema en dous pasos:

- Por un lado estudamos os extremos relativos no interior de D , que é un conxunto aberto e nel podemos estudar os puntos críticos.
- Por outro lado estudamos os extremos na fronteira de D empregando o método dos multiplicadores de Lagrange.

Comparando os extremos obtidos en cada caso atoparemos os valores extremos de f en D .

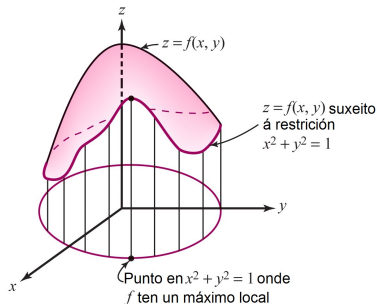
Extremos condicionados

Consideramos o problema de atopar os extremos dunha función restrinxidos a unha curva de nivel.

Extremos condicionados

Consideramos o problema de atopar os extremos dunha función restrinxidos a unha curva de nivel.

Exemplo. Consideramos a función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e queremos calcular os extremos de f suxeita á restrición $x^2 + y^2 = 1$, tal e como se amosa na figura:



O conxunto de puntos $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$ é un conxunto de nivel para a función $g(x, y) = x^2 + y^2$.

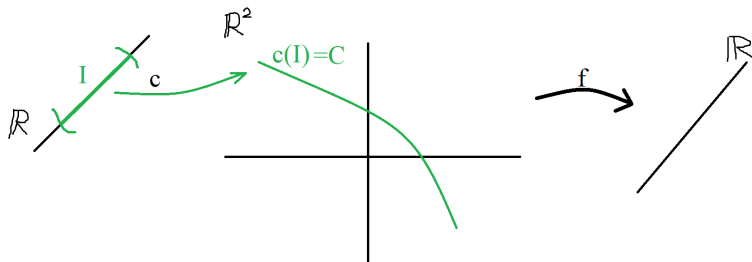
Propiedades do gradiente nos extremos condicionados

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Sexa C unha curva de nivel de g .

Propiedades do gradiente nos extremos condicionados

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Sexa C unha curva de nivel de g .
Parametrizamos a curva $c : I \rightarrow \mathbb{R}$ e compoñemos coa función f :

$$f \circ c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$



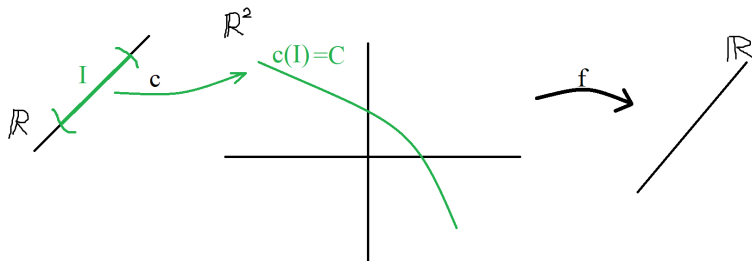
Propiedades do gradiente nos extremos condicionados

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Sexa C unha curva de nivel de g . Parametrizamos a curva $c : I \rightarrow \mathbb{R}$ e compoñemos coa función f :

$$f \circ c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Para atopar os extremos de f restrinxidos a C , buscamos os puntos críticos de $f \circ c$ derivando e igualando a 0:

$$(f \circ c)'(t) = \nabla f(c(t)) \cdot c'(t) = 0$$



Propiedades do gradiente nos extremos condicionados

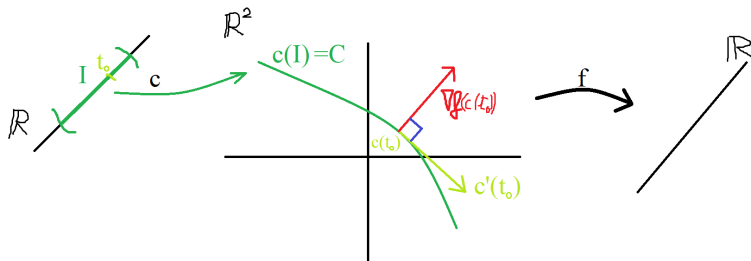
Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Sexa C unha curva de nivel de g . Parametrizamos a curva $c : I \rightarrow \mathbb{R}$ e compoñemos coa función f :

$$f \circ c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Para atopar os extremos de f restrinxidos a C , buscamos os puntos críticos de $f \circ c$ derivando e igualando a 0:

$$(f \circ c)'(t) = \nabla f(c(t)) \cdot c'(t) = 0$$

Se $c(t_0)$ é un extremo de f restrinxido a C , entón $\nabla f(c(t_0)) \perp c'(t_0)$.



Propiedades do gradiente nos extremos condicionados

Sexa $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Sexa C unha curva de nivel de g . Parametrizamos a curva $c : I \rightarrow \mathbb{R}$ e compoñemos coa función f :

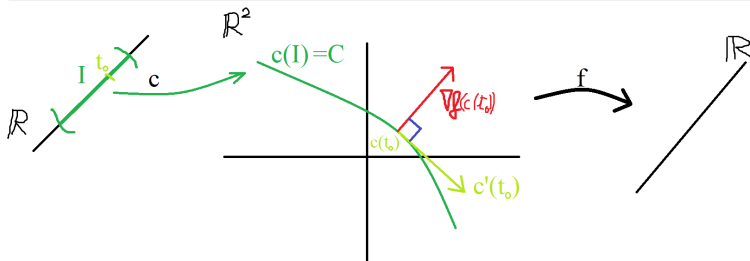
$$f \circ c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Para atopar os extremos de f restrinxidos a C , buscamos os puntos críticos de $f \circ c$ derivando e igualando a 0:

$$(f \circ c)'(t) = \nabla f(c(t)) \cdot c'(t) = 0$$

Se $c(t_0)$ é un extremo de f restrinxido a C , entón $\nabla f(c(t_0)) \perp c'(t_0)$.

Conclusión: o gradiente de f corta perpendicularmente ao conxunto de nivel nos puntos extremos condicionados.



Os multiplicadores de Lagrange

Exemplo. Exemplo 3.22 de Marsden, Tromba. Cálculo Vectorial)

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

Os multiplicadores de Lagrange

Exemplo. Exemplo 3.22 de Marsden, Tromba. Cálculo Vectorial)

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x^2 - y^2.$

Os multiplicadores de Lagrange

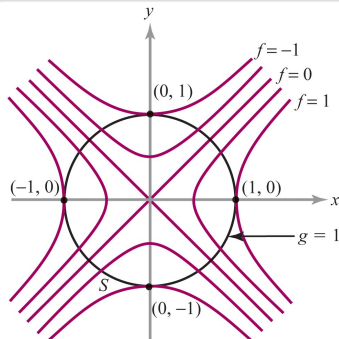
Exemplo. Exemplo 3.22 de Marsden, Tromba. Cálculo Vectorial)

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- C é a circunferencia de raio 1 e centro na orixe:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}.$$

Conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.



Os multiplicadores de Lagrange

Exemplo. Exemplo 3.22 de Marsden, Tromba. Cálculo Vectorial)

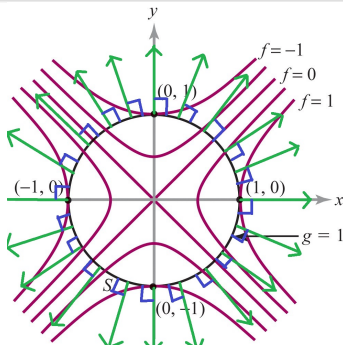
Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- C é a circunferencia de raio 1 e centro na orixe:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}.$$

Conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

- ∇g é perpendicular a C en todos os puntos de C .



Os multiplicadores de Lagrange

Exemplo. Exemplo 3.22 de Marsden, Tromba. Cálculo Vectorial)

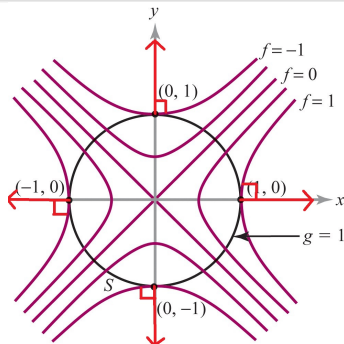
Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- C é a circunferencia de raio 1 e centro na orixe:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}.$$

Conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

- ∇g é perpendicular a C en todos os puntos de C .
- ∇f é perpendicular a C nos extremos de f .



Os multiplicadores de Lagrange

Exemplo. Exemplo 3.22 de Marsden, Tromba. Cálculo Vectorial)

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

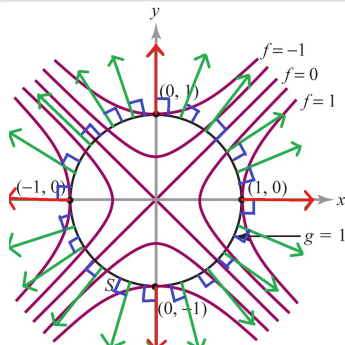
- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- C é a circunferencia de raio 1 e centro na orixe:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}.$$

Conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

- ∇g é perpendicular a C en todos os puntos de C .
- ∇f é perpendicular a C nos extremos de f .

Estratexia para achar extremos condicionados: Calculamos o gradiente de f e estudamos cando é paralelo ao gradiente de $g(x, y) = x^2 + y^2$.



Os multiplicadores de Lagrange

As propiedades que nos permitirán atopar os extremos de f nos conxuntos de nivel de g son:

- O gradiente de g corta perpendicularmente aos seus conxuntos de nivel.
- O gradiente de f corta perpendicularmente aos conxuntos de nivel de g nos extremos condicionados.

Os multiplicadores de Lagrange

As propiedades que nos permitirán atopar os extremos de f nos conxuntos de nivel de g son:

- O gradiente de g corta perpendicularmente aos seus conxuntos de nivel.
- O gradiente de f corta perpendicularmente aos conxuntos de nivel de g nos extremos condicionados.

Método dos multiplicadores de Lagrange

Sexan $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dúas funcións de clase C^1 . Sexan $\vec{x}_0 \in U$ con $g(\vec{x}_0) = c$ e $\nabla g(\vec{x}_0) \neq \vec{0}$, e S o conxunto de nivel da función g correspondente ao valor c .

Se a restrición da función f ao conxunto S , $f|_S$, ten un máximo ou un mínimo en $\vec{x}_0$, entón $\nabla f(\vec{x}_0)$ é perpendicular a S en $\vec{x}_0$ e polo tanto existe un número real λ tal que

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \lambda \nabla g(\vec{x}_0).$$

Os multiplicadores de Lagrange. Exemplo.

Continuación do exemplo anterior.

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$, que é o conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

Os multiplicadores de Lagrange. Exemplo.

Continuación do exemplo anterior.

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$, que é o conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

Calculamos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, -2y)$.

Os multiplicadores de Lagrange. Exemplo.

Continuación do exemplo anterior.

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$, que é o conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

Calculamos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, -2y)$.

Calculamos $\nabla g(x, y) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, 2y)$.

Os multiplicadores de Lagrange. Exemplo.

Continuación do exemplo anterior.

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$, que é o conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

Calculamos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, -2y)$.

Calculamos $\nabla g(x, y) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, 2y)$.

Buscamos puntos (x, y) de C onde se cumpre $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$:

$$(2x, -2y) = \lambda(2x, 2y)$$

Os multiplicadores de Lagrange. Exemplo.

Continuación do exemplo anterior.

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$, que é o conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

Calculamos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, -2y)$.

Calculamos $\nabla g(x, y) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, 2y)$.

Buscamos puntos (x, y) de C onde se cumpre $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$:

$$(2x, -2y) = \lambda(2x, 2y)$$

polo que temos o sistema de ecuacións seguinte:

Os multiplicadores de Lagrange. Exemplo.

Continuación do exemplo anterior.

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$, que é o conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

Calculamos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, -2y)$.

Calculamos $\nabla g(x, y) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, 2y)$.

Buscamos puntos (x, y) de C onde se cumpre $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$:

$$(2x, -2y) = \lambda(2x, 2y)$$

polo que temos o sistema de ecuacións seguinte:

$$\begin{cases} 2x = \lambda 2x \\ -2y = \lambda 2y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Os multiplicadores de Lagrange. Exemplo.

Continuación do exemplo anterior.

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$, que é o conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

Calculamos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, -2y)$.

Calculamos $\nabla g(x, y) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, 2y)$.

Buscamos puntos (x, y) de C onde se cumpre $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$:

$$(2x, -2y) = \lambda(2x, 2y)$$

polo que temos o sistema de ecuacións seguinte:

$$\begin{cases} 2x = \lambda 2x \Rightarrow x = 0 \text{ ou } \lambda = 1 \\ -2y = \lambda 2y \Rightarrow y = 0 \text{ ou } \lambda = -1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Os multiplicadores de Lagrange. Exemplo.

Continuación do exemplo anterior.

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$, que é o conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

Calculamos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, -2y)$.

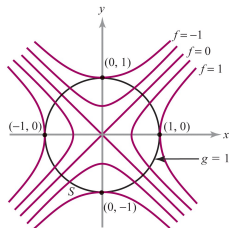
Calculamos $\nabla g(x, y) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, 2y)$.

Buscamos puntos (x, y) de C onde se cumpre $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$:

$$(2x, -2y) = \lambda(2x, 2y)$$

polo que temos o sistema de ecuacións seguinte:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x = \lambda 2x \Rightarrow x = 0 \text{ ou } \lambda = 1 \\ -2y = \lambda 2y \Rightarrow y = 0 \text{ ou } \lambda = -1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (x, y) = (1, 0) \\ (x, y) = (-1, 0) \\ (x, y) = (0, 1) \\ (x, y) = (0, -1) \end{array} \right.$$



Os multiplicadores de Lagrange. Exemplo.

Continuación do exemplo anterior.

Buscamos extremos da función f restrinxida a C onde

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$, que é o conxunto de nivel 1 de $g(x, y) = x^2 + y^2$.

Calculamos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, -2y)$.

Calculamos $\nabla g(x, y) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, 2y)$.

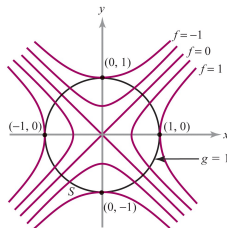
Buscamos puntos (x, y) de C onde se cumpre $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$:

$$(2x, -2y) = \lambda(2x, 2y)$$

polo que temos o sistema de ecuacións seguinte:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x = \lambda 2x \Rightarrow x = 0 \text{ ou } \lambda = 1 \\ -2y = \lambda 2y \Rightarrow y = 0 \text{ ou } \lambda = -1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (x, y) = (1, 0) \\ (x, y) = (-1, 0) \\ (x, y) = (0, 1) \\ (x, y) = (0, -1) \end{array} \right.$$

Avaliamos: $f(1, 0) = f(-1, 0) = 1$ (máximo) e
 $f(0, 1) = f(0, -1) = -1$ (mínimo).



Multiplicadores de Lagrange con múltiples condiciones

Multiplicadores de Lagrange con múltiples condiciones

Se existen k condiciones, escribimos cada unha como o conxunto de nivel dunha función $g_i : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, k$, de clase C^1 :

$$g_1(\vec{x}) = c_1, \dots, g_k(\vec{x}) = c_k,$$

con $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.

Así traballamos na intersección dos conxuntos de nivel

$$S = g_1^{-1}(c_1) \cap \dots \cap g_k^{-1}(c_k).$$

Cando se cumpre que $J_g(\vec{x}_0)$ ten rango k para a función vectorial $g = (g_1, \dots, g_k)$, se a restrición de f a S , $f|_S$, ten un máximo ou un mínimo en $\vec{x}_0$ entón existen multiplicadores de Lagrange $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ de modo que

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \lambda_1 \nabla g_1(\vec{x}_0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(\vec{x}_0).$$

Multiplicadores de Lagrange con múltiples condiciones

Multiplicadores de Lagrange con múltiples condiciones

Se existen k condiciones, escribimos cada unha como o conxunto de nivel dunha función $g_i : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, k$, de clase C^1 :

$$g_1(\vec{x}) = c_1, \dots, g_k(\vec{x}) = c_k,$$

con $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.

Así traballamos na intersección dos conxuntos de nivel

$$S = g_1^{-1}(c_1) \cap \dots \cap g_k^{-1}(c_k).$$

Cando se cumpre que $J_g(\vec{x}_0)$ ten rango k para a función vectorial $g = (g_1, \dots, g_k)$, se a restrición de f a S , $f|_S$, ten un máximo ou un mínimo en $\vec{x}_0$ entón existen multiplicadores de Lagrange $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ de modo que

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \lambda_1 \nabla g_1(\vec{x}_0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(\vec{x}_0).$$

Exemplo. Achar os valores máximos e mínimos que alcanza a función $f(x, y, z) = x + y + z$ suxeita ás restricións $y^2 + z^2 = 4$ e $x + z = 1$.

Multiplicadores de Lagrange: reducción da dimensión

Dependendo do problema que tratemos, ás veces o problema pode reducirse a un problema con menos dimensións utilizando as relacións de que dispoñemos.

Así, se consideramos o exemplo anterior:

Exemplo. Achar os valores máximos e mínimos que alcanza a función $f(x, y, z) = x + y + z$ suxeita ás restricións $y^2 + z^2 = 4$ e $x + z = 1$.

podemos resolvelo utilizando a ecuación $x + z = 1$ para ver que $x = 1 - z$ e substituíndo obtemos o problema equivalente:

Achar os valores máximos e mínimos que alcanza a función $f(y, z) = y + 1$ suxeita ás restricións $y^2 + z^2 = 4$.

Ao resolver este último acharemos tamén o valor de x sabendo que $x = 1 - z$.

Tema 3:

Diferenciación de funcións de varias variables.

Aplicacións

Cálculo



Grao en Enxeñería Mecánica e Grao en Tecnoloxías Industriais
Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol